CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C1
GÉNÉRALITÉS SUR LA CHIMIE ORGANIQUE

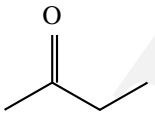
Correction de l'exercice 1 : Formules brutes et isomères

Partie A

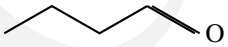
1/ $y = 2x$ et $M = 12x + y + 16 = 14x + 16 = 72 \Rightarrow x = 4, y = 8$: C_4H_8O.

2/ $\%C = \dfrac{48}{72} \times 100 =$ **66,67 %** ; $\%H = \dfrac{8}{72} \times 100 =$ **11,11 %** ; $\%O = \dfrac{16}{72} \times 100 =$ **22,22 %**.

3/ Par exemple la butanone $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$ et le butanal $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$:



butanone

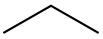


butanal

Partie B

1/ $M = 29d = 29 \times 1{,}52 = 44$ g.mol^{-1} ; $12x = 4{,}5y$ et $12x + y = 44 \Rightarrow 5{,}5y = 44$: $y = 8, x = 3$: C_3H_8.

2/ Propane : $CH_3 - CH_2 - CH_3$



Partie C

1/ $m_C = \dfrac{12}{44} \times 2{,}761 =$ **0,753 g** ; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 0{,}648 =$ **0,072 g** ; $\%C =$ **91,27 %** ; $\%H =$ **8,73 %**.

2/ $m_C + m_H = 0{,}753 + 0{,}072 = 0{,}825$ g $= m$: la substance **ne contient que C et H**.

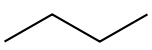
3/ $x = \dfrac{92 \times 91{,}27}{1200} = 7$; $y = \dfrac{92 \times 8{,}73}{100} = 8$: C_7H_8 (le toluène).

Partie D

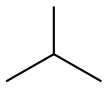
1/ $M = \rho V_m = 2{,}589 \times 22{,}4 =$ **58 g.mol^{-1}**.

2/ $12x + y = 58$ et $x + y = 14 \Rightarrow 11x = 44$: $x = 4, y = 10$: C_4H_{10}.

3/ Butane $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ et méthylpropane $CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$:



butane



méthylpropane

Correction de l'exercice 2 : Atomicité, eudiomètre et analyse d'un composé azoté

Partie A

A-1/ $C_xH_{2x}O_z$: $3x+z=13$ et $14x+16z=72$. Avec $z=13-3x$: $14x+208-48x=72 \Rightarrow x=4$, $z=1$: C_4H_8O.

A-2/ Avec une liaison C=O : $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$ (butanal), $CH_3-CH(CH_3)-CHO$ (2-méthylpropanal), $CH_3-CO-CH_2-CH_3$ (butanone).

Partie B

B-1/ $2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$: $V_1=\dfrac{V'}{2}=$ **28 L**.

B-2/ $C_xH_yO_z+\left(x+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}\right)O_2 \longrightarrow x\,CO_2+\dfrac{y}{2}\,H_2O$.

B-3/ L'eau est liquide après retour aux conditions initiales. La potasse absorbe CO_2 : $V(CO_2)=25{,}5-18=$ **7,5 L**. Les 18 L restants sont le dioxygène en excès : $V(O_2)_{ragi}=28-18=$ **10 L**.

B-4/ Volumes proportionnels aux quantités de matière : $x=\dfrac{7{,}5}{2{,}5}=3$; $x+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}=\dfrac{10}{2{,}5}=4 \Rightarrow y=4+2z$. Avec $36+y+16z=58$: $18z=18$, $z=1$, $y=6$: C_3H_6O.

B-5/ CH_3-CH_2-CHO (propanal) et $CH_3-CO-CH_3$ (propanone).

Partie C

1) $m_C=\dfrac{12}{44}\times 0{,}88=$ **0,24 g** ; $m_H=\dfrac{2}{18}\times 0{,}63=$ **0,07 g** ; $m_N=\dfrac{14}{17}\times 0{,}17=$ **0,14 g**. $0{,}24+0{,}07+0{,}14=0{,}45$ g : **pas d'oxygène**.

2) $\%C=$ **53,33 %** ; $\%H=$ **15,56 %** ; $\%N=$ **31,11 %**.

3) $M=\rho V_m=2\times 22{,}4\approx$ **45 g.mol^{-1}** (ou $d=\dfrac{2}{1{,}3}=1{,}54$ et $M=29d\approx 45$ g.mol^{-1}).

$x=\dfrac{45\times 53{,}33}{1200}=2$; $y=\dfrac{45\times 15{,}56}{100}=7$; $t=\dfrac{45\times 31{,}11}{1400}=1$: C_2H_7N.

Correction de l'exercice 3 : Détermination de la formule brute d'un composé oxygéné

1/ a/ $m_C=\dfrac{12}{44}\times 1{,}32=$ **0,36 g** ; $m_H=\dfrac{2}{18}\times 0{,}54=$ **0,06 g** ; $m_O=0{,}58-0{,}36-0{,}06=$ **0,16 g**.

b/ $\%C=$ **62,07 %** ; $\%H=$ **10,34 %** ; $\%O=$ **27,59 %**.

2/ a/ 62,07 g de C ; 10,34 g de H ; 27,59 g de O.

b/ $n(\text{C})=\dfrac{62{,}07}{12}=5{,}17$ mol ; $n(\text{H})=10{,}34$ mol ; $n(\text{O})=\dfrac{27{,}59}{16}=1{,}72$ mol.

c/ $n_{\min}=1{,}72$ mol : rapports **3** ; **6** ; **1**.

d/ $x=3$, $y=6$, $z=1$: formule $(C_3H_6O)_n$.

3/ a/ $n=\dfrac{2{,}00}{24}=8{,}33\times 10^{-2}$ mol ; $M=\dfrac{4{,}83}{8{,}33\times 10^{-2}}=$ **58 g.mol^{-1}**.

b/ $M(C_3H_6O)=58$ g.mol^{-1} donc $n=1$: C_3H_6O.

c/ Par exemple la propanone $CH_3-CO-CH_3$ (ou le propanal CH_3-CH_2-CHO).

Correction de l'exercice 4 : **Composé azoté et dosage acido-basique**

1) $m_C = \frac{12}{44} \times 0{,}5592 = 0{,}1525$ g ; $n(NH_3) = \frac{0{,}0952}{22{,}4} = 4{,}25 \times 10^{-3}$ mol, $m_N = 0{,}0595$ g ; $m_H = 0{,}2500 - 0{,}1525 - 0{,}0595 = 0{,}0380$ g.

$\%C =$ **61,0 %** ; $\%N =$ **23,8 %** ; $\%H =$ **15,2 %**.

2) À l'équivalence (une fonction basique par molécule) : $n_B = C_A V_A = 10^{-2}$ mol dans 20 mL, soit 0,25 mol dans 500 mL. $M = \frac{14{,}75}{0{,}25} =$ **59 g.mol^{-1}**.

3) $x = \frac{59 \times 61{,}0}{1200} = 3$; $y = \frac{59 \times 15{,}2}{100} = 9$; $t = \frac{59 \times 23{,}8}{1400} = 1$: C_3H_9N.

Isomères : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - NH_2$ (propan-1-amine) ; $CH_3 - CH(NH_2) - CH_3$ (propan-2-amine) ; $CH_3 - CH_2 - NH - CH_3$ (N-méthyléthanamine) ; $(CH_3)_3N$ (N,N-diméthylméthanamine ou triméthylamine).

4) Sans liaison C–C, les trois carbones sont liés à l'azote : $CH_3 - N(CH_3) - CH_3$ (triméthylamine).